عناصر الزمرة الثالثة

IIIA

وضعت هذه العناصر في الزمرة الثالثة لأن غلافها الأخير يحتوي على (3 إلكترونات).



IIIA

الصفات العامة

لعناصر الزمرة الثالثة

شبه فلز	فلزات			
B	Al	Ga	In	Ti
بورون	المنيوم	كاليوم	انديوم	ثاليوم

1 كلها فلزات عدا البورون فهو شبه فلز.

2 **علل / طاقة تأينها أقل من طاقة تأين الزمرة الثانية ؟**

ج/ لأن عناصرها تحتوي على الكترون واحد في الغلاف الثانوي (P) بعد غلاف (S) مشبع أما عناصر الزمرة الثالثة فيكون غلافها الخارجي هو الثانوي المشبع ns^2.

علل/ في الزمرة الواحدة كلما اتجهنا من الأعلى الى الأسفل تقل طاقة التأين؟

ج/ بسبب كبر حجومها الذرية.

3 الحالة التأكسدية المتوقعة لعناصر هذه الزمرة هي (+3) وحالات تأكسدية أخرى.

+3

4 تمتاز بزيادة الصفة القاعدية لأكاسيدها وهيدروكسيداتها كلما اتجهنا من الأعلى الى الأسفل.

المحاليل المائية لأكاسيد	المحاليل المائية لأكاسيد	وبقية الزمرة
البورون حامضية.	**الألمنيوم امفوتيرية.**	**قاعدية.**